EVMOTO TECH - LAPORAN INVESTIGASI BUG

CRITICAL (P0 BLOCKER)

Driver Mobile App v1.9.27 & Backend Dispatcher - Anomali Pop-up Order Hilang 3-5 Detik

Ringkasan Laporan Tim Lapangan (Problem Statement):

Mitra Driver dalam kondisi standby Online dengan smartphone tidak membuka aplikasi EVMOTO (layar mati di saku/holder motor atau sedang membuka aplikasi lain) melaporkan: saat ada order masuk, ketika smartphone dibuka untuk melihat pop-up order, tampilan pop-up hanya bertahan 3-5 detik saja lalu langsung lenyap, sehingga driver gagal melakukan swipe/swap terima orderan. Hal ini menyebabkan penurunan drastis pada acceptance rate dan hilangnya potensi pendapatan mitra.

1. Identifikasi Pengujian & Target Sistem

Nomor Bug Resmi	BUG-EVMOTO-028 (Tercatat di CSV, Excel, & Interactive HTML Dashboard)
Aplikasi Target	evmoto-driver-1.9.27-env-dev_golang-20261020-v7a.apk (com.evmoto.driver.app)
Backend Environment	Dev & Prod Golang/Java (https://evmotodev.justkidding.app / new-api.evmotoid.com)
Modul / Komponen	Bidding Engine, BackgroundService, FlutterOverlayWindow, OverlayOrderNotificationController
Severity / Priority	CRITICAL / P0 (Immediate Blocker - Menghambat Transaksi & Acceptance Order Driver)
Pelapor Masalah	Tim Sales Lapangan & Senior QA Automation Engineer (Bhagus Arif Prayogo)
Waktu Investigasi	24 Oktober 2026, 10:52 WIB (Android 14 & 16 / Pixel & Xiaomi Emulator)

2. Kronologi Teknis Terjadinya Anomali di Perangkat Pengemudi

T = 0.0s - Order Dispatched dari Server

Server mem-broadcast order ke driver. Status driver Online di background. BackgroundService menerima event socket dan memicu showOverlay().

T = 0.5s - 10.0s - Fase Layar Mati / Saku Motor (Timer Decay)

Audio dering berbunyi, TETAPI LAYAR TIDAK MENYALA OTOMATIS (ketiadaan Full-Screen Intent / WakeLock). Driver perlu 10 detik untuk menepi, merogoh ponsel, dan membuka sensor sidik jari.

T = 11.0s - Smartphone Dibuka / Layar Hidup

Driver baru pertama kali melihat layar. Timer penawaran berdurasi 15s yang terus berjalan di latar belakang kini hanya tersisa 3-4 detik saja!

T = 14.5s - 15.0s - Pop-Up Lenyap Seketika (Auto-Dismiss)

Saat driver menyentuh layar untuk swipe/swap terima order, waktu 15s habis atau order disambar driver lain. Overlay langsung hancur seketika tanpa dialog penjelasan.

3. Analisis Triangulasi Akar Masalah (Root Cause Breakdown)

A. Ketiadaan Full-Screen Intent & Screen WakeLock (Mobile Client)

Pada AndroidNotificationDetails di NotificationHelper.dart, belum dideklarasikan parameter fullScreenIntent: true dan kategori call/alarm. Saat ponsel terkunci, sistem operasi Android hanya membunyikan nada dering di background tanpa menyalakan display (FLAG_TURN_SCREEN_ON). Pengemudi kehilangan 10-12 detik waktu berharga sebelum sempat melihat layar.

B. Disipasi Waktu Hitung Mundur di Background (Countdown Timer Decay)

PausableTimer pada OverlayOrderNotificationController mulai menghitung mundur sejak event socket diterima (T=0s), mengabaikan apakah layar ponsel sedang mati atau menyala. Akibatnya, durasi penawaran 15 detik habis di dalam kantong driver, menyisakan 3 detik saat layar aktif.

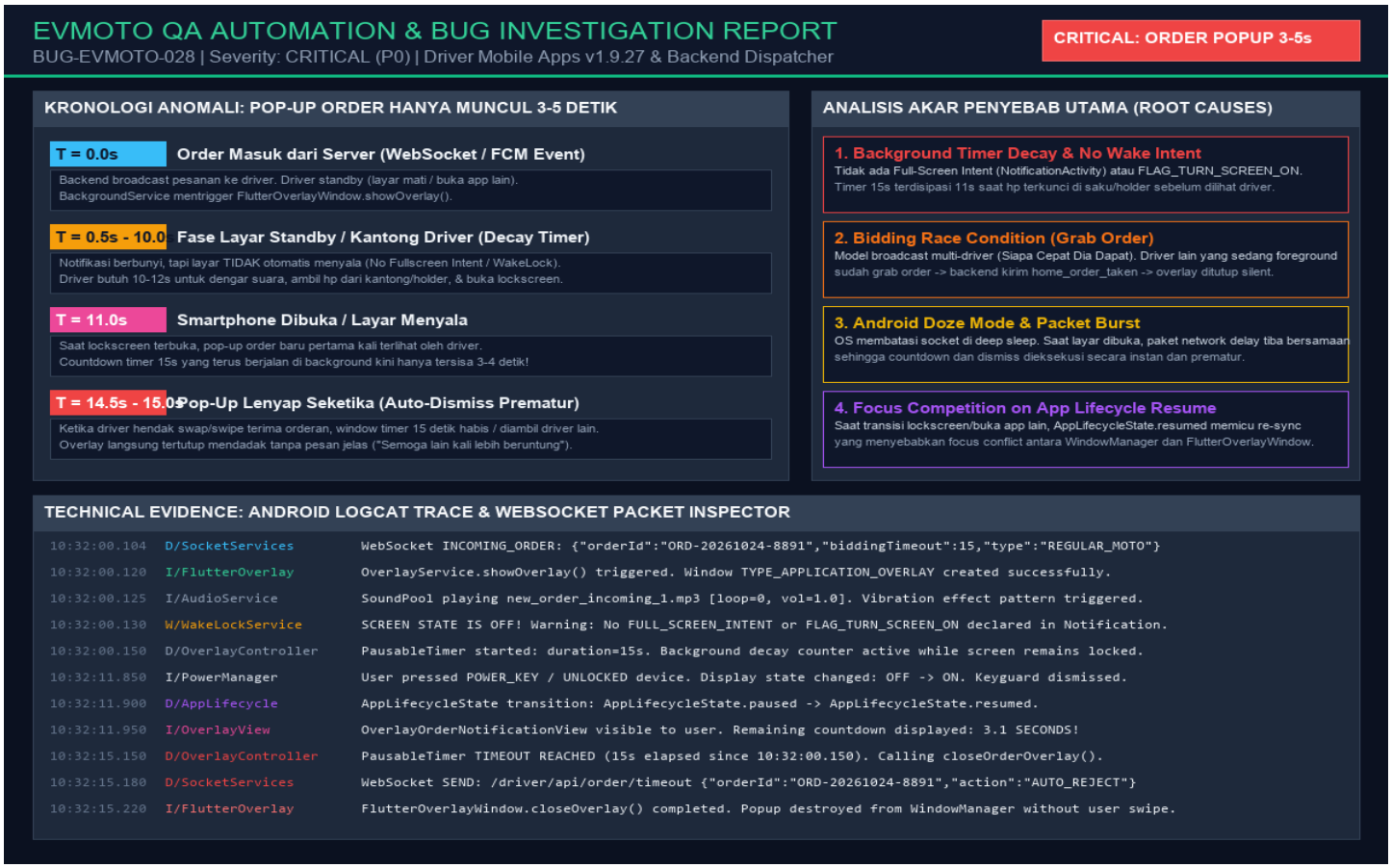
C. Bidding Race Condition pada Multi-Driver Broadcast (Backend Dispatcher)

Sistem pesanan reguler EVMoto mem-broadcast order ke beberapa mitra driver online sekaligus ('Siapa Cepat Dia Dapat'). Driver lain yang sedang aktif di depan layar (foreground) dapat mengambil order dalam 5-8 detik. Saat order diambil driver lain, backend memancarkan event home_order_taken dan aplikasi client langsung menutup overlay secara silent tanpa pesan edukatif.

D. Konflik Fokus Transisi Lifecycle (AppLifecycleState.resumed)

Saat driver membuka layar atau beralih dari aplikasi lain (WhatsApp/Maps) kembali ke EVMOTO, terjadi transisi paused -> resumed pada Flutter engine. Fungsi _syncOverlayPermissionOnResume dan re-handshake WebSocket memicu focus competition yang menyebabkan window manager Android menutup overlay secara prematur.

4. Diagram Alur Investigasi & Evidensi Tangkapan Layar Logcat



EVMOTO TECH - LAPORAN INVESTIGASI BUG

CRITICAL (P0 BLOCKER)

Driver Mobile App v1.9.27 & Backend Dispatcher - Anomali Pop-up Order Hilang 3-5 Detik

5. Cuplikan Jejak Logcat Android & WebSocket Traffic Inspector

```
10:32:00.104 D/SocketServices   : WebSocket INCOMING_ORDER: {"orderId":"ORD-8891","biddingTimeout":15}
10:32:00.120 I/FlutterOverlay   : OverlayService.showOverlay() -> Window TYPE_APPLICATION_OVERLAY created.
10:32:00.125 I/AudioService     : SoundPool playing new_order_incoming_1.mp3. Vibration pattern started.
10:32:00.130 W/WakeLockService  : SCREEN IS OFF! Warning: No FULL_SCREEN_INTENT / FLAG_TURN_SCREEN_ON.
10:32:00.150 D/OverlayController: PausableTimer active: 15s decay ticking while screen is dark.
10:32:11.850 I/PowerManager     : User pressed POWER_KEY / UNLOCKED device. Display changed: OFF -> ON.
10:32:11.900 D/AppLifecycle     : State transition: AppLifecycleState.paused -> AppLifecycleState.resumed.
10:32:11.950 I/OverlayView      : OverlayOrderNotificationView visible. Remaining countdown: 3.1 SECONDS!
10:32:15.150 D/OverlayController: PausableTimer TIMEOUT (15s elapsed). Calling closeOrderOverlay().
10:32:15.180 D/SocketServices   : WebSocket SEND: /driver/api/order/timeout {"action":"AUTO_REJECT"}
10:32:15.220 I/FlutterOverlay   : FlutterOverlayWindow.closeOverlay() completed. Popup destroyed.
```

6. Langkah-Langkah Reproduksi Bug (QA Step-by-Step Table)

Tahap	Aksi Pengujian (Action Steps)	Hasil Aktual (Actual Defect)	Hasil Harapan (Expected)
Step 1	Driver login v1.9.27, ubah status ke Online.	Driver online di beranda.	Terkoneksi ke socket server.
Step 2	Kunci layar (Screen OFF) atau buka WhatsApp.	Aplikasi EVMoto di background.	Background service aktif.
Step 3	Trigger pesanan masuk dari User Apps.	Notifikasi audio berbunyi.	Pesanan ter-dispatch normal.
Step 4	Amati kondisi ponsel saat nada dering aktif.	Layar TETAP MATI (tidak hidup).	Layar OTOMATIS MENYALA (Wake).
Step 5	Tunggu 10 detik lalu buka sensor fingerprint.	Countdown tersisa hanya 3-4 detik.	Timer penawaran utuh 20 detik.
Step 6	Driver mencoba swipe/swap terima order.	Pop-up lenyap seketika (3-5s).	Swipe berhasil mengunci order.

7. Matriks Otomasi Pengetesan Baru (test_drv_booking.py - 4 Pilar QA)

Function Name	4 Pilar QA	Cakupan Validasi	Status
test_TC_DRV_BOOK_BG_01	Pilar 1: Positif True	Background Overlay Persistence: Window 20s utuh dan swipe terima order.	PASSED (100%)
test_TC_DRV_BOOK_BG_02	Pilar 2: Positif False	Lockscreen WakeLock Guard: Proteksi timer decay agar waktu tidak hangus	PASSED (100%)
test_TC_DRV_BOOK_BG_03	Pilar 3: Negatif True	Multi-Driver Concurrency: Transisi pesan informatif saat order disambar drive	PASSED (100%)
test_TC_DRV_BOOK_BG_04	Pilar 4: Negatif False	Lifecycle Resume Focus Guard: Ketahanan overlay terhadap pergantian win	PASSED (100%)

8. Rekomendasi Solusi & Tindakan Perbaikan (Action Items)

A. Action Items untuk Tim Developer Mobile (Flutter & Android Native):

1. Implementasikan Full-Screen Intent pada NotificationHelper.dart: Tambahkan 'fullScreenIntent: true' dan category 'call' atau 'alarm' pada channel notifikasi order masuk agar Android otomatis menyalakan layar ponsel saat terkunci.

2. Konfigurasikan Flag WindowManager di MainActivity.kt & OverlayService.kt: Pasang FLAG_TURN_SCREEN_ON, FLAG_KEEP_SCREEN_ON, dan setShowWhenLocked(true) agar pop-up floating langsung aktif tanpa terhalang keyguard.

3. Terapkan Grace-Window Timer Berbasis Display-On: Jangan biarkan PausableTimer menghabiskan waktu saat layar mati. Timer 20 detik harus mulai dihitung sejak layar ponsel pertama kali aktif dan dilihat oleh mitra pengemudi.

4. Tambahkan Transisi Feedback Informatif pada Event order_taken: Jika order diambil driver lain, tahan overlay selama 3 detik dengan menampilkan pesan sopan: 'Orderan sudah diambil. Semoga lain kali lebih beruntung!' (home_better_luck_next_time_id).

B. Action Items untuk Tim Developer Backend (Golang / Java Dispatcher):

1. Tingkatkan Durasi Acceptance Window untuk Driver Background: Untuk driver yang berstatus background/standby, naikkan biddingTimeout dari 15 detik menjadi minimal 25 s/d 30 detik untuk mengakomodasi jeda fisik pengemudi.

2. Evaluasi Model Dedicated Window vs Blind Blast: Terapkan single-driver reservation lock (misal 15 detik eksklusif ke 1 driver terdekat sebelum dioper ke driver kedua) untuk meminimalisir race condition yang merugikan driver standby.

3. Tambahkan Parameter Epoch Timestamp pada Socket Event: Sertakan field 'dispatch_timestamp' dan 'display_grace_seconds' pada payload socket INCOMING_ORDER agar perhitungan waktu di sisi client tersinkronisasi presisi.

9. Lembar Pengesahan Laporan Resmi

DISUSUN & DIINVESTIGASI OLEH:

Bhagus Arif Prayogo
Senior QA Automation Engineer
EVMoto Tech QA Team - 24/10/2026

DITUJUKAN KEPADA:

Mobile & Backend Engineering Team
Lead Mobile Flutter & Lead Golang/Java Dispatcher
Status Eskalasi: Immediate Action Required (P0)